

Def $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ se dice analítica si $\forall z_0 \in U, \exists r > 0 / D(z_0, r), f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$

Teo Analítica $\Rightarrow$ holomorfa (D/ derivar serie término a término)

Teo "Holomorfa $\Rightarrow$ analítica"

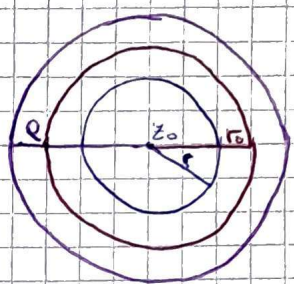
Si f es holomorfa en $D(z_0, \rho) \Rightarrow f$ tiene un desarrollo en serie de potencias en $D(z_0, \rho)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in D(z_0, \rho)$$

D/ Sean $r < r_0 < \rho$ y $w \in D(z_0, r)$

$$f(w) \stackrel{\text{FIC}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r_0)} \frac{f(z)}{z - w} dz$$

$$\frac{1}{1 - \theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \theta^n$$



$$\begin{aligned} \frac{1}{z - w} &= \frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - (w - z_0)(z - z_0)^{-1}} = \\ &= \frac{1}{z - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} (w - z_0)^n (z - z_0)^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (w - z_0)^n (z - z_0)^{-(n+1)} \end{aligned}$$

* Vale si $|\theta| < 1$: Como $z \in \partial D(z_0, r_0)$ y $w \in D(z_0, r) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left| \frac{w - z_0}{z - z_0} \right| \leq \frac{r}{r_0} < 1$$

Así, la serie converge $\forall w \in D(z_0, r), z \in \partial D(z_0, r_0)$

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r_0)} \frac{f(z)}{z - w} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r_0)} f(z) \sum_{n=0}^{\infty} (w - z_0)^n (z - z_0)^{-(n+1)} dz =$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r_0)} f(z) (z - z_0)^{-(n+1)} dz \right)}_{a_n} (w - z_0)^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (w - z_0)^n a_n \quad \text{con } a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \\ \text{uniformemente} & \end{aligned}$$

Tenemos que:

$$\text{Si } w \in D(z_0, r), f(w) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (w - z_0)^n \quad \text{y } a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad \text{visto antes.}$$

Osea que a_n no depende del r_0 elegido porque lo escribo así.

Como f es C^∞ en $D(z_0, r)$

Papel de fibra de caña de azúcar.

Como $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ en cualquier $D(z_0, r)$

$\Rightarrow$ vale en $D(z_0, \rho)$

Obs: $\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$

Prop. Sean $\sum a_n (z-z_0)^n$, $\sum b_n (z-z_0)^n$ que convergen en $D(z_0, r)$

Si $\sum a_n (z-z_0)^n = \sum b_n (z-z_0)^n \quad \forall z \in D(z_0, r_0)$ con $r_0 < r$

$\Rightarrow a_n = b_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

Teo Morera. Sea $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con U abierto. Si f admite localmente una primitiva $z_0 \in U$, $D(z_0, r) \subseteq U$, F holomorfa en $D(z_0, r)$ tq. $F'(z) = f(z)$

$\Rightarrow f$ es holomorfa ($\Leftrightarrow$ analítica) en todo U

∇F es holomorfa en $D(z_0, r)$, $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ por Teo anterior

$F'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z-z_0)^{n-1} = f(z)$

Como f tiene desarrollo en serie de pot. en $D(z_0, r) \Rightarrow f$ analítica

$\Rightarrow f$ holomorfa

09/09/2024

Teo Sea f holomorfa en $D(z_0, r_0)$, para cualquier $r < r_0$, $n \geq 1$

$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{r^n} \cdot \max_{|z-z_0|=r} |f(z)|$

$\nabla |f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} |dz| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \max_{|z-z_0|=r} |f(z)| \cdot \frac{1}{r^{n+1}} \cdot \int_{\partial D(z_0, r)} |dz|$

long. de la curva

$\leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \max_{|z-z_0|=r} |f(z)| \cdot \frac{1}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r = \frac{n!}{r^n} \cdot \max_{|z-z_0|=r} |f(z)|$

Def. Una función $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ se dice entera si es holomorfa en todo $\mathbb{C}$

Ej: $\Rightarrow f(z) = e^z$, $\Rightarrow f(z) = \sin z$, $\Rightarrow f(z) = \cos(z)$, $\Rightarrow p(z)$ polinomio

(*) (*) (*) **Teo** Liouville Sea $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ entera, $|f(z)| \leq c$ (Acotada) $\forall z \in \mathbb{C}$.
 $\Rightarrow f(z) = \text{cte.}$

D/ Sabemos $|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{r^n} \max_{|z|=r} |f(z)|$

Sea $n \geq 1$

$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{n!}{r^n} \max_{|z|=r} |f(z)| \rightarrow |f^{(n)}(0)| \leq 0 \Rightarrow f^{(n)}(0) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$

$\Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n \equiv a_0$ en todo $\mathbb{C}$ (¿Por qué en todo $\mathbb{C}$?) □

Coro: Teorema fundamental del álgebra Sea $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ con $a_i \in \mathbb{C}$ un polinomio complejo ($a_n \neq 0$)

$\Rightarrow p(z)$ tiene una raíz ($\exists z_0 / p(z_0) = 0$)

D/ Supongamos que no tiene raíces: $p(z) \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

$\Rightarrow f(z) = \frac{1}{p(z)}$ es una función entera

$|f(z)| = \frac{1}{|z|^n \left| \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \dots + \frac{a_0}{z^n} \right) \right|} \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0$

$\Rightarrow f(z)$ entera y acotada ($|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0$ y $f(z)$ continua)

Por el teorema anterior $\rightarrow$ Liouville

$\frac{1}{p(z)} = f(z) = \text{cte} \Rightarrow p(z)$ es constante Abs! si $n \geq 1$ □

Prop del valor medio $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$ con f holomorfe

Si $\sigma(t) = z_0 + re^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$ parametriza $\partial D(z_0, r)$

$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{z_0 + re^{it} - z_0} \cdot ire^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt$

$\Rightarrow \text{Re}(f(z_0)) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{Re}(f) \cdot (z_0 + re^{it}) dt$

$\parallel$
 $u(z_0)$

$\parallel$
 $v(z_0)$

$\parallel$
 $\text{Im}(f(z_0)) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{Im}(f) (z_0 + re^{it}) dt$

Princ de la media



Delirio

Obs: $\Delta u(x,y) = 0$
 $u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D(x_0, y_0, r)} u(z) d\sigma(z)$

Spoiler: las funciones armónicas son las únicas que cumplen la propiedad de la media.

Teo del módulo máximo Sea $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua tal que f verifica la propiedad de la media (Obs: si f holomorfa, cumple las hipótesis). Si $|f|$ tiene un máximo local en $a \in U$, $|f(a)| \geq |f(z)| \forall z \in D(a, r_0) \subseteq U$
 $\Rightarrow f$ es cte en ese disco

D/ Si $|f(a)| = 0$: no hay nada que probar

$$0 = |f(a)| \geq |f(z)| \geq 0 \quad \forall z \in D(a, r)$$

$$\Rightarrow f(z) = 0 \quad \forall z \in D(a, r)$$

Si $|f(a)| > 0$: multiplicando por $w \rightarrow w \cdot f(a)$ es real y positivo

Supongamos $f(a) \in \mathbb{R}_{>0}$ (si no $\uparrow$)

cumple la prop del valor medio

$$f(a) = \operatorname{Re}(f)(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re}(f)(a + re^{it}) dt$$

$$r < r_0$$

$$|f(a)| = |f(a)| \geq |f(z)| \geq |\operatorname{Re}(f)(z)|$$

$$\Rightarrow |f(a)| \geq \operatorname{Re}(f)(z) \Rightarrow f(a) = \operatorname{Re}(f)(a + re^{it}) \quad r \text{ suf. pequeño}$$

$$\forall t \in [0, 2\pi]$$

$\Rightarrow f$ es constante $f(a)$ en $D(a, r)$

Principio del ~~valor~~ módulo máximo

Coro Sea $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, U ab. conexo, f cont. y verifica prop del valor medio.

Si $a \in U$ tq $|f|$ tiene un máximo global en U en a

$\Rightarrow f$ cte en U .

$$D/ \mathcal{A} = \{z \in U \text{ tq } |f(z)| = |f(a)|, f(z) = f(a)\} \subseteq U$$

Hay un disco metido en $\mathcal{A}$ pues f cte en $D(a, r_0)$

Por Teo anterior, $\mathcal{A}$ es abierto

Como f continua, $\mathcal{A}$ es cerrado

$\mathcal{A} \neq \emptyset \Rightarrow a \in \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{A} = U$ pues U es conexo.

$U \subset \mathbb{C}$ ab., f cont. y que cumple la prop. del valor medio

Teo del módulo máximo 2.0 $\sup_U |f(z)| = \max_{\partial U} |f(z)|$

Lema de Swartz Sea f holomorfa en $D(0,1)$ t.q. $f(0)=0$, $|f(z)| \leq 1$ $\forall z \in D(0,1)$

$$\Rightarrow \begin{cases} |f(z)| \leq |z| & \forall z \in D(0,1) \\ |f'(0)| \leq 1 \end{cases}$$

Además, si $|f(z_0)| = |f_0|$ para algún $z_0 \in D(0,1)$ o $|f(0)| = 1$

$$\Rightarrow f(z) = \lambda z, \quad \lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1$$

D/f holomorfa en $D(0,1) \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ para $z \in D(0,1)$

$$f(0)=0 \Rightarrow a_0=0 \Rightarrow f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$$

$$\Rightarrow \frac{f(z)}{z} = a_1 + a_2 z + \dots$$

$$\stackrel{g(z)}{=}$$

es holomorfa pues tiene desarrollo de potencias con mismo R. de conv. que f .

Por hipótesis, $|f(z)| \leq 1 \Rightarrow |g(z)| = \left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq \frac{1}{|z|} \stackrel{r \leq 1}{=} \frac{1}{r} \quad z \in \partial D(0,r)$

Por p.pio. del mód. máx. como g holom. en $D(0,1)$

$$\Rightarrow \sup_{D(0,r)} |g(z)| \leq \frac{1}{r} \Rightarrow \frac{|f(z)|}{|z|} \leq \frac{1}{r} \quad \forall |z| < r < 1$$

$$\Rightarrow |f(z)| \leq \frac{|z|}{r} \quad \forall z, |z| < r < 1$$

$$\text{Si } r \rightarrow 1, \quad |f(z)| \leq |z| \quad \forall z \in D(0,1)$$

$$f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} \right| = \lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq 1 \Rightarrow |f'(0)| \leq 1$$

$$\text{Si } \exists z_0 \in D(0,1) \text{ t.q. } \frac{|f(z_0)|}{|z_0|} = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} |g(z_0)| = 1 \\ |g(z)| \leq 1 \quad \forall z \end{array} \right\} \Rightarrow \text{hay máx de } |g(z)|$$

Como g holom. en $D(0,1) \Rightarrow$ por teo anterior $g(z) = \lambda \in \mathbb{C}$ en $D(0,1)$

$$\Rightarrow f(z) = \lambda z \quad \forall z \in D(0,1)$$

$$\text{Como } |f(z_0)| = |\lambda| \cdot |z_0| \Rightarrow |\lambda| = 1$$

Ejercicio:
Ver qué pasa si
 $|f'(0)| = 1$

Sea f analítica $\Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ en $D(z_0, r)$

Def $f(z_0)=0$, el orden de z_0 es el n tq $n = \min \{n \text{ tq } a_n \neq 0\}$
(primer n tq $f^{(n)}(z_0) \neq 0$)



$f(z_n) \text{ tq } z_n \rightarrow z_0$
 $z_n \neq z_0, f(z_n) = 0$

Prop Sea f analítica (holomorfa), z_0 tq $f(z_0)=0$, z_0 no aislado
 $\Rightarrow f \equiv 0$

(O sea todos los ceros de una función holomorfa/analítica son aislados)

Obs: $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}, f(x) = 0$

P/ Sea $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ (f analítica) $z \in D(z_0, r)$

Si $a_n = 0 \forall n$, $f(z) \equiv 0$ en $z \in D(z_0, r)$

Si ante para algún n , $f(z) = (z-z_0)^n \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z-z_0)^{k-n}$

$$= a_n^0 + a_{n+1}(z-z_0) + a_{n+2}(z-z_0)^2 + \dots$$

$h(z)$

$$h(z) = a_n \neq 0$$

Si r suf. pequeño, $h(z) \neq 0 \forall z \in D(z_0, r)$

$(z-z_0)^n \neq 0 \forall z \neq z_0$, en particular en $D(z_0, r)$

$\Rightarrow (z-z_0)^n \cdot h(z) \neq 0 \forall z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\} \Rightarrow z_0$ es cero aislado

Abs! $\Rightarrow f \equiv 0$

Coro 1) Sean f, g analíticas en $U \subseteq \mathbb{C}$ ab. conexo.

Si $f(z) = g(z) \forall z \in V \subseteq U$ abeto $\Rightarrow f \equiv g$ en U .

$\Rightarrow f-g \equiv 0 \Rightarrow f=g$

P/ $f-g$ analítica en U y $f-g$ tiene ceros no aislados

2) $f(z) = g(z)$ sobre una curva no de. $\Rightarrow f=g$

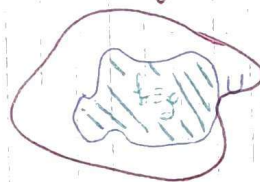
3) Si $z_n \rightarrow z_0, z_n \neq z_0$ y $f(z_n) = g(z_n) \forall n \Rightarrow f=g$

Misma demo
que 1)

Prop Prolongación analítica. Sea $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica

Si $\exists g: V \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tq $g \equiv f$ en U (g exteinte a f)

$\Rightarrow g$ es única



D/ Sean g y $\tilde{g}$ dos extensiones de $f \Rightarrow g - \tilde{g}$ es analítica y $g - \tilde{g} = 0$ en U

$\Rightarrow g = \tilde{g}$ en $\mathbb{C}$ donde ambas están definidas

Obs. sea $U \subseteq \mathbb{C}$ ab. conexo y f, g analíticas de $U \rightarrow \mathbb{C}$

Si $f \cdot g = 0$ en $U \Rightarrow f = 0$ ó $g = 0$ en U $\forall$

D/ Sea $z_n \rightarrow z_0, z_n \neq z_0$

$g(z_n) \cdot f(z_n) = 0 \Rightarrow f(z_n) = 0$ o $g(z_n) = 0$

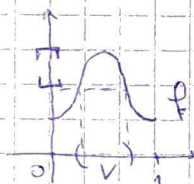
$f(z_n) = 0$ para infinitos $n \Rightarrow f \equiv 0$
 $\Downarrow$
 z_0 no es ceno no aislado de f
 $\Downarrow$
 $f \equiv 0$

$g(z_n) = 0$ para ∞ n's
 $\} \text{análogo}$
 $g \equiv 0$

11/09/2024

Teo de la aplicación abierta Sea $f: U \rightarrow \mathbb{C}, U \subseteq \mathbb{C}$ abierto conexo. Sup. f no constante, f analítica (holomorfe). Entonces f es abierta.
 (O sea, si $V \subseteq U$ abierto, $f(V)$ es abierto en $\mathbb{C}$)

Obs. en $\mathbb{R}$ no pasa necesariamente:



D/ Sea $z_0 \in V, V \subseteq U$ abierto. Que hay un entorno de $f(z_0)$ incluido en $f(V)$.

Caso fácil: Sup $f'(z_0) \neq 0 \Rightarrow f: V \rightarrow \mathbb{C}$ es dif. real de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$
 $z_0 \mapsto f(z_0)$
 y verifica C-R

$Df(z_0) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ inversible pues $|f'(z_0)|^2 = a^2 + b^2 \neq 0$

Por Teorema de la función inversa (de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$), $\exists D$ entorno de z_0 , W entorno de $f(z_0)$ y $f: D \rightarrow W$ es biyectiva con $f^{-1}: W \rightarrow D$ (diferenciable)

$W = f(D) \subseteq f(V) \Rightarrow f(z_0) \in W \subseteq f(V) \Rightarrow f$ abierta

Caso 2: $f'(z_0) = 0$, $z_0 \in Vab$, $z_0 \mapsto f(z_0)$

Sup $z_0 = 0$ y $f(z_0) = 0$ (Si no, cambiar a $g(z) = f(z+z_0) - f(z_0)$
 g analítica, $g(0) = 0$, $g'(z) = f'(z+z_0) \neq 0$ $g'(0) = 0$)

$$f(0) = 0 \text{ y } f'(0) = 0$$

Como f es analítica, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. Como f no es cte, algún $a_n \neq 0$

$$\Rightarrow f(z) = z^{n_0} a_{n_0} h(z) \text{ con } h(z) = \sum_{n > n_0} \frac{a_n}{a_{n_0}} z^{n-n_0}, h(0) = 1 \text{ y } a_{n_0} \neq 0$$

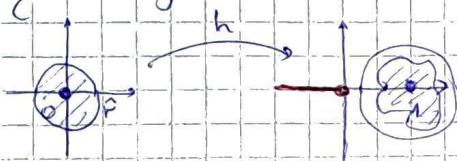
Objetivo:

$$f(z) = (\varphi(z))^{n_0} \begin{cases} \varphi'(0) \neq 0 \text{ y } \varphi \text{ analítica} \\ \varphi(0) = 0 \end{cases}$$

analítica en $D(0, r)$
con r el de f

Como $a_{n_0} \neq 0$, $\exists b \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tq $b^{n_0} = a_{n_0}$

¿Qué hago con h ? $\exists D(0, \hat{r})$, $\hat{r} < r$ tq $h(D(0, \hat{r})) \subseteq D(1, 1/2)$



Si $\ln$ con $(-\pi, \pi)$ en $D(1, 1/2)$ es una función holomorfa

~~h(z)~~ Sea $w(z) = e^{\frac{1}{n_0} \ln(h(z))} = (h(z))^{1/n_0}$ $\forall z \in D(0, \hat{r})$
 y w es analítica

$$f(z) = z^{n_0} a_{n_0} h(z) = \underbrace{(z b w(z))^{n_0}}_{\varphi(z)} \text{ con } b \neq 0, w \text{ analítica}, w(0) = 1$$

$$\Rightarrow \varphi(z) \text{ analítica y } \varphi(0) = 0$$

$$\varphi'(z) = b w(z) + z b w'(z) \Rightarrow \varphi'(0) = b w(0) \neq 0 \quad \smile$$

Por Teo de la función inversa de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$

la potencia $(\cdot)^{n_0}$ envía entornos del cero en entornos del cero

$\Rightarrow f$ abierta

